

分光计的调节及三棱镜色散曲线的测定实验报告

姓名：杨礼谦 学号：2022080054 实验日期：/11/2023 实验组号和台号：单二晚-L, 18

【实验目的】

1. 了解分光计的原理与构造，学会调节分光计。
2. 用最小偏向角法测定玻璃折射率。
3. 掌握三棱镜顶角的两种测量方法。

【数据处理】（数据整理、计算、作图、不确定度分析、实验结果等）

一、实验数据整理

1. 计算得出顶角 A 为 $60^{\circ}2'$, $\Delta_{\text{仪}}=1'$ 。
2. 取下三棱镜先测入射光方位： $\phi_{10} = 352^{\circ}20'$ ； $\phi_{20} = 172^{\circ}20'$
3. 再放上三棱镜，旋转载物台，测量不同波长出射光的最小偏向角，数据整理如下：

氢谱线波 (nm)	ϕ_1	ϕ_2	$\delta_1 = \phi_1 - \phi_{10}$	$\delta_2 = \phi_2 - \phi_{20}$	$\delta = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$	$\frac{A + \delta}{2}$	$n = \sin \frac{A + \delta}{2} / \sin \frac{A}{2}$
471.3	299°35'	119°35'	52°45'	52°45'	52°45'	56°23'	1.6647
587.6 (黄光)	301°20'	121°48'	51°0'	50°32'	50°46'	55°24'	1.6454
667.8	302°0'	121°57'	50°20'	50°23'	50°21'	55°11'	1.6411

二、折射率n的不确定度 Δ_n 的推导及计算。

由

$$n = \frac{\sin \frac{A + \delta}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$

可得

$$\frac{\partial n}{\partial A} = \frac{1}{2} \left(\sin \frac{\delta}{2} / \sin^2 \frac{A}{2} \right)$$
$$\frac{\partial n}{\partial \delta} = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{A + \delta}{2} / \sin \frac{A}{2} \right)$$

故

$$\Delta_n = \sqrt{\left(\frac{\partial n}{\partial A} \right)^2 (\Delta_A)^2 + \left(\frac{\partial n}{\partial \delta} \right)^2 (\Delta_\delta)^2}$$
$$= \frac{1}{2} \sqrt{\left(\sin \frac{\delta}{2} / \sin^2 \frac{A}{2} \right)^2 (\Delta_A)^2 + \left(\cos \frac{A + \delta}{2} / \sin \frac{A}{2} \right)^2 (\Delta_\delta)^2}$$

代入黄光已知数据：

$$\Delta_A = \Delta_\delta = \sqrt{2}\Delta_{\text{仪}} = 0.0236^\circ = 4.11 \times 10^{-4} \text{rad}$$

$$\frac{A}{2} = 30^\circ 1'; \quad \frac{A + \delta}{2} = 55^\circ 24' (\text{黄光数据})$$

得

$$\Delta_n = \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{\sin \frac{50^\circ 46'}{2}}{\sin^2 \frac{60^\circ 2'}{2}} \right)^2 (4.11 \times 10^{-4})^2 + \left(\cos 55^\circ 24' / \sin \frac{60^\circ 2'}{2} \right)^2 (4.11 \times 10^{-4})^2} = 0.00036$$

代入其他波长谱线的数据可计算得 Δ_n 均为 0.0036。

【实验小结】

一、思考题

1. 当转动小平台 180° 反复调节使望远镜光轴垂直于分光计主轴时，小平台是否也同时调好到垂直于主轴了？为什么？

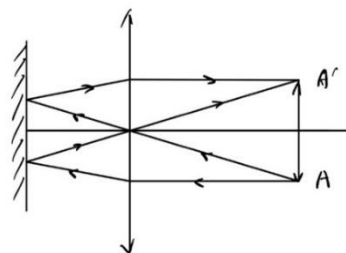
小平台也同时调好到垂直于主轴了。当“+”形反射像与叉丝上交点完全重合时，可以确定平面镜其中一面的法线与望远镜光轴平行，而转动 180° 后仍重合说明平面镜另一面的法线也与望远镜光轴平行，故有平面镜垂直于望远镜光轴。此时当望远镜光轴垂直于分光计主轴时，小平台也同时垂直于主轴。

2. 根据本实验的原理怎样测量光波波长？

先用最小偏向角法测定足够的数据，并拟合出色散曲线或折射率 n 与波长 λ 之间的近似函数关系，再用最小偏向角法测得光波在该种透明材料中的折射率，即可在色散曲线上读取光波波长或根据函数关系求得光波波长。

3. 试根据光路图分析，为什么望远镜光轴与平面镜法线平行时，在目镜内应看到“+”形反射像与叉丝的上方交点相重合？

光路图如右图。由于叉丝平面处在物镜的焦面上，“+”形叉丝发出的光经物镜后成一平行光束，反射光依然为一平行光束。故望远镜光轴与平面镜法线平行时，任意反射光与望远镜光轴的夹角等于任意入射光与望远镜光轴的夹角。对经过光心的入射光和反射光进行分析，由于两光线与望远镜光轴的夹角相等，由光路图可知，“+”形反射像与“+”形叉丝离望远镜光轴的距离相等，即“+”形反射像与双十字形叉丝的上方交点重合。



【实验总结】

通过本次实验，我深入了解了分光计的结构和调节方法，掌握了其基本操作技能。实验过程中，我对色散规律和原理也有了一定的了解。其中，分光计的调节是难度较大的部分，需要具备足够的耐心和细致度。然而，通过之前测量透镜焦距的实验，我对光学实验的基本要求、常见操作、实验思路以及自准法等实验方法的原理都有了一定的了解。这为我快速理解分光计的原理和作用提供了有力支持。

在课堂上，老师为我们提供了简明扼要、清晰易懂的操作示范，使我能够在充分理解实验原理的基础上迅速、顺利地完成任务，并成功测出每个光谱条纹的数据。由于本次实验使用了相对精密的仪器，需要进行多方面的调节，对操作的耐心和细心程度提出了较高要求。通过一学期的物理实验训练，我在实验操作的严谨程度上有了显著提高，能够尽量避免疏漏。

分光计实验被认为是较为困难的一个实验，但通过充分的预习、前期实验知识的积累，以及实验时的细心操作，我成功地克服了挑战，体现了物理实验课的重要性。在今后的实验和下学期的实验课中，我将继续努力提升自己的实验能力。最后，再次感谢老师的清晰讲解和耐心指导，为我顺利完成实验提供了良好的学习支持。

【原始数据记录】

分光计实验的原始数据表格

姓名: 杨晓东; 座位号: 单=02-18; 三棱镜编号: 27; $\Delta_{\text{仪}} = 1'$;

1. 用自准法测量三棱镜顶角的数据记录, 注意过 0° 刻线时的读数修正!!!

	游标 I	游标 II
第一位置 T_1	$51^\circ 55'$, $51^\circ 56'$, $51^\circ 57'$	$231^\circ 58'$, $231^\circ 59'$, $231^\circ 59'$
第二位置 T_2	$291^\circ 54'$, $291^\circ 55'$, $291^\circ 55'$	$111^\circ 53'$, $111^\circ 55'$, $111^\circ 55'$
$\phi_i = T_1 - T_2 $	$120^\circ 1'$, $120^\circ 1'$, $120^\circ 2'$	$119^\circ 52'$, $119^\circ 55'$, $119^\circ 52'$
$\phi = \frac{1}{2}(\phi_i + \phi_{ii})$	$119^\circ 57'$, $119^\circ 58'$, $119^\circ 57'$	

计算顶角 A : $60^\circ 2'$ $A = 180^\circ - \phi$

2. 测量三棱镜最小偏向角的数据记录

取下三棱镜先测入射光方位: $\phi_{10} = 352^\circ 20'$; $\phi_{20} = 172^\circ 20'$

再放上三棱镜, 旋转载物平台, 找到出射光的折返点方位: 下表中 δ_1 和 δ_2 取绝对值, 再计算其平均值。

氢谱线 波长/nm	ϕ_1	ϕ_2	$\delta_1 = \phi_1 - \phi_{10}$	$\delta_2 = \phi_2 - \phi_{20}$	$\delta = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$	$\frac{A + \delta}{2}$	$n = \sin \frac{A + \delta}{2} / \sin \frac{A}{2}$
447.1							
471.3	$299^\circ 30'$	$119^\circ 35'$	$52^\circ 45'$	$52^\circ 45'$	$52^\circ 45'$	$58^\circ 23'$	1.6647
492.2							
501.6							
587.6 黄光必测	$301^\circ 20'$	$121^\circ 48'$	$51^\circ 0'$	$50^\circ 32'$	$50^\circ 46'$	$57^\circ 54'$	1.6454
667.8	$302^\circ 0'$	$121^\circ 57'$	$50^\circ 20'$	$50^\circ 27'$	$50^\circ 24'$	$58^\circ 11'$	1.6411
706.6							

用黄光数据计算 Δn : $\Delta n = \frac{1}{2} \sqrt{(\sin \frac{\delta}{2} / \sin \frac{A}{2})^2 \Delta_1^2 + (\cos \frac{A + \delta}{2} / \sin \frac{A}{2})^2 \Delta_2^2}$; $\Delta_A = \Delta_\delta = \sqrt{2} \Delta_\delta$

于晓东